CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 3
PARALLÉLOGRAMME : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer **une** des propriétés : côtés opposés parallèles ; côtés opposés de même longueur (quadrilatère non croisé) ; diagonales ayant le même milieu ; deux côtés opposés parallèles et de même longueur (non croisé).

Correction de l'exercice 1 : Les propriétés réciproques

a) parallèles b) la même longueur c) se coupent en leur milieu d) parallèles et de même longueur.

Correction de l'exercice 2 : Parallélogramme ou non ?

a) **Oui** (définition). b) **Oui** (côtés opposés de même longueur). c) **Oui**. d) **Pas forcément** : un trapèze isocèle vérifie ces conditions sans être un parallélogramme. e) **Oui**.

Correction de l'exercice 3 : Milieux et symétrique

I est le milieu de $[BC]$ et de $[AD]$ (D symétrique de A par rapport à I). Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ du quadrilatère $ABDC$ ont le même milieu : c'est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 4 : Deux parallélogrammes

1) $ABCD$ parallélogramme : $(DC) \parallel (AB)$ et $DC = AB$. $ABEF$ parallélogramme : $(FE) \parallel (AB)$ et $FE = AB$. Donc $(DC) \parallel (FE)$ et $DC = FE$.

2) Le quadrilatère $DCEF$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 5 : Le cercle

O est le milieu de $[AC]$ (diamètre du petit cercle) et de $[BD]$ (diamètre du grand). Les diagonales de $ABCD$ ont le même milieu : c'est un **parallélogramme** (non rectangle, car $AC = 4 \neq BD = 8$).

Correction de l'exercice 6 : Points milieux

1) $OA = OC$ (diagonales) ; $OM = \dfrac{OA}{2}$ et $ON = \dfrac{OC}{2}$, donc $OM = ON$.

2) M et N sont sur $[AC]$ de part et d'autre de O avec $OM = ON$: O est le milieu de $[MN]$. O est aussi le milieu de $[BD]$. Les diagonales de $MBND$ ont le même milieu : c'est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 7 : Parallèles aux côtés

1) $(BD) \parallel (AC)$ et $(CD) \parallel (AB)$: les côtés opposés de $ABDC$ sont parallèles, c'est un **parallélogramme**.

2) Ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ se coupent en leur milieu : $[AD]$ passe par le milieu de $[BC]$.

Correction de l'exercice 8 : Points sur les côtés

1) $EB = AB - AE$ et $DF = DC - CF$. Or $AB = DC$ et $AE = CF$, donc $EB = DF$.

2) $[EB]$ est porté par (AB) et $[DF]$ par (DC), avec $(AB) \parallel (DC)$: $(EB) \parallel (DF)$. Le quadrilatère non croisé $EBFD$ a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 9 : Le losange caché

1) O est le milieu de $[AC]$ et $(BD) \perp (AC)$ en O : (BD) est la **médiatrice** de $[AC]$.

2) B est sur la médiatrice de $[AC]$: $BA = BC$. Avec les côtés opposés égaux ($AB = CD$, $BC = DA$), les quatre côtés sont égaux : $ABCD$ est un **losange**.

Correction de l'exercice 10 : Vrai ou faux

1) **Faux** (c'est un trapèze). 2) **Vrai**. 3) **Vrai** (deux angles consécutifs sont alors supplémentaires, donc les côtés opposés sont parallèles). 4) **Vrai**.

LN_EDUCATION